Packet Tracer - Exploration multizone OSPF - Mode physique (Partie 3)

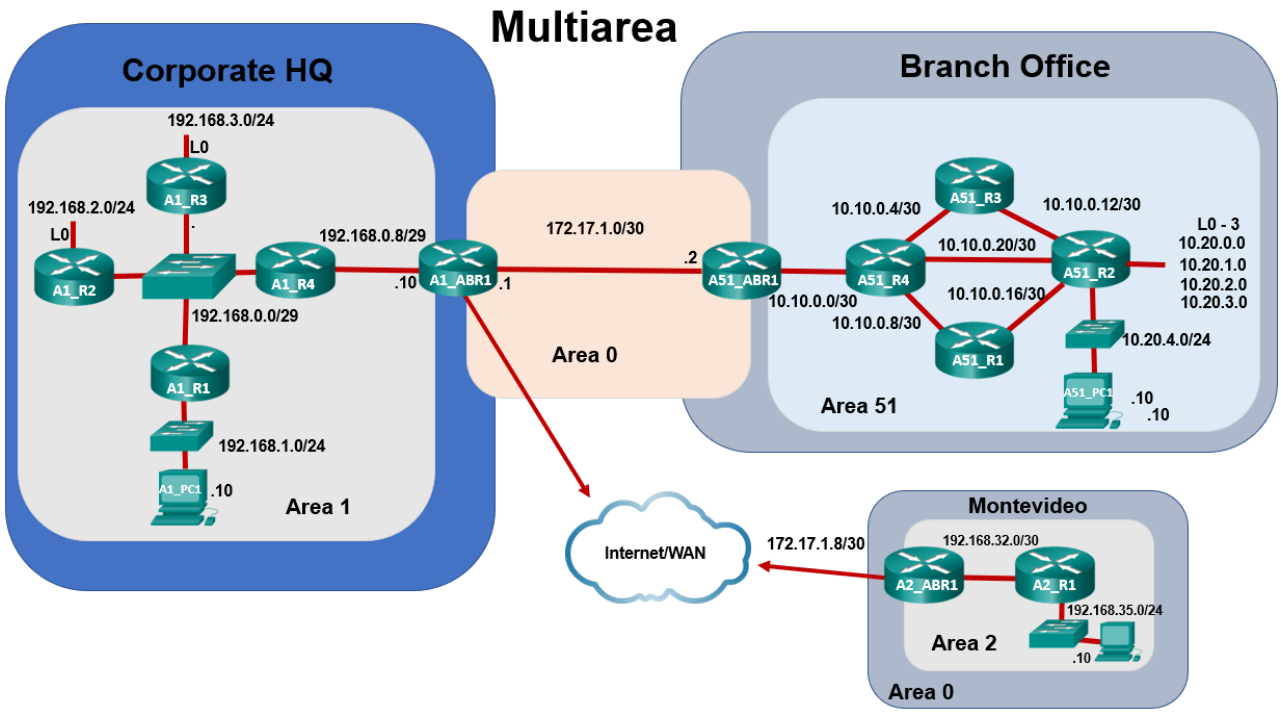
Objectifs

Partie 1 : Évaluer le fonctionnement du réseau OSPF à zone unique.

Partie 2 : Évaluer le fonctionnement du réseau OSPF à multizone.

Partie 3: Configurer une nouvelle zone et se rattacher à la Zone 0 via Internet

Topologie



Contexte/scénario

Partie 1: Le début

Casual Recording Company, basée à Sao Paulo, au Brésil, propose des mini studios d'enregistrement en libre-service dans toute la ville afin que chacun puisse louer un créneau horaire et enregistrer lui-même ses chansons. Le CRC a commencé par un réseau OSPF unique situé dans un bâtiment. Cette idée était très populaire et, par conséquent, l'entreprise s'est développée, ce qui a poussé l'entreprise à s'agrandir en filiale dans un second bâtiment situé à l'extrémité de la ville. Ils ont continué à utiliser l'OSPF à zone unique. Vous évaluerez l'impact du réseau élargi.

Partie 2: Les affaires sont florissantes.

Le service informatique du CRC a décidé de migrer vers un réseau OSPF multizone. Vous évaluerez l'impact et les avantages découlant du changement afin de déterminer s'il s'agissait d'une bonne décision ou non.

Partie 3: L'expansion du CRC se poursuit

© 2017 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Le CRC a continué de croître et ouvrira une nouvelle filiale à Montevideo, en Uruguay. Vous allez configurer le routeur de bordure pour la nouvelle zone et connecter physiquement le réseau de la filiale au réseau du siège de l'entreprise via Internet.

Instructions

Partie 1 : Configurer une nouvelle zone et se rattacher à la Zone 0 via Internet

Dans cette partie, le CRC est encore en expansion et a décidé d'ouvrir un autre bureau à Montevideo (Uruguay). La liaison Internet entre Sao Paulo et Montevideo est un câble sous-marin. Pour plus d'informations, recherchez sur Internet des photos de «liens fibre entre Sao Paulo et Montevideo».

Étape 1: Terminez le câblage physique pour connecter la Zone 0 à la Zone 2.

a. Vous devriez maintenant voir une icône pour **Montevideo**. Si ce n'est pas le cas, ajustez les barres de défilement afin que vous puissiez voir les villes et l' **Internet/WAN**.

b. Cliquez sur **Connexions** dans la **barre d'outils inférieure**, puis cliquez sur Câble **fibre optique**. Cliquez sur **Sao Paulo** et sélectionnez **Siège social** > **Placard de câblage du siège** > **Rack** > **A1_ABR1** > **GigabiteThernet2/0**. Ensuite, cliquez sur **Internet/WAN** > **Placard de câblage Internet/WAN** > **Rack** > **WAN_R1** > **GigabiteThernet1/0**.

c. Sélectionnez un autre câble fibre dans la barre d'outils et, à l'aide de la même procédure que ci-dessus, cliquez sur **Internet/WAN** > **Internet/WAN Wiring Closet** > **Rack** > **WAN_R2** > **GigabiteThernet1/0**. Ensuite, cliquez sur **Montevideo> Succursale** de **Montevideo > Montevideo Branche de câblage** > **Rack** > **A2_ABR1** > **GigabiteThernet0/0**.

Étape 2: Configurez OSPF sur le routeur A2_ABR1.

A2_ABR1 est déjà configuré, à l'exception d'OSPF. Dans cette étape, vous allez configurer le routeur pour qu'il soit un routeur de bordure de zone reliant la zone 2 au reste du réseau.

a. Cliquez sur **Montevideo** pour accéder à la vue de la ville. Notez qu'il y a une **succursale** avec le lien fibre que vous venez de créer.

b. Cliquez sur **Branche Office**, puis sur l' **icône de rack** qui représente le **placard de câblage de succursale**.

c. Cliquez sur **A2_ABR1**, puis sélectionnez l'onglet **CLI**.

d. Activez OSPF sur le routeur **A2_ABR1** et définissez l'ID du routeur sur 172.17.1.10

```
A2_ABR1(config)# router ospf 1
A2_ABR1(config-router)# router-id 172.17.1.10
```

e. Configurez le réseau 192.168.32.0/32 pour qu'il se trouve dans la zone 2 et le réseau 172.17.1.8/32 pour qu'il se trouve dans la zone 0

```
A2_ABR1(config-router)# network 192.168.32.0 0.0.0.3 area 2
A2_ABR1(config-router)# network 172.17.1.8 0.0.0.3 area 0
```

f. Configurez la synthèse sur le routeur A2_ABR1 afin qu'il annonce le réseau récapitulatif 192.168.32.0/19 dans la zone 0.

```
A2_ABR1(config-router)# area 2 range 192.168.32.0 255.255.224.0
```

Remarque: Votre pourcentage de réalisation devrait être égal à 100%. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous aux commandes précédentes et corrigez celles qui sont en erreur avant de passer à l'étape suivante.

© 2017 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Étape 3: Visualisez les routes résumées de la Zone 2 dans AZone1 et Zone 51.

Vous pouvez utiliser le **panneau de navigation (Maj+N)** dans la barre d'outils bleue en haut pour accéder rapidement aux placards de câblage de Sao Paulo.

a. Accédez au **placard de câblage du siège de Sao Paulo**. Cliquez sur **A1_ABR1**, et puis sélectionnez l'onglet **CLI** . Exécutez la commande **show ip route**. Une route interzone vers 192.168.32.0/19 devrait apparaître dans la table de routage:

```
O IA 192.168.32.0/19 [110/7] via 192.168.0.4, 02:54:00, GigabitEthernet0/0/0
```

b. Accédez au **placard de câblage de succursale de Sao Paulo**. Cliquez sur **A2_ABR1**, puis sélectionnez l'onglet **CLI**. Exécutez la commande **show ip route**. Une route interzone vers 192.168.32.0/19 devrait apparaître dans la table de routage:

```
O IA 192.168.32.0/19 [110/8] via 10.10.0.21, 02:57:38, GigabitEthernet2/0
```

Étape 4: Tester la connectivité de la zone 51 et de la zone 1 à la zone 2.

a. Cliquez sur **A51_PC1** > Onglet **Desktop** > Invite de **commandes**, puis effectuez un ping sur A2_PC1.

```
C:\ > ping 192.168.35.10

Pinging 192.168.35.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.35.10: bytes=32 time<1ms TTL=120
Reply from 192.168.35.10: bytes=32 time<1ms TTL=120
Reply from 192.168.35.10: bytes=32 time<1ms TTL=120
```

b. Accédez au **placard de câblage du siège de Sao Paulo**. Cliquez sur **A1_PC1** > Onglet **Desktop** > **Invite de commandes**, puis ping A2_PC1.

Il peut prendre un moment pour recevoir les réponses.

```
C:\ > ping 192.168.35.10

Pinging 192.168.35.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.35.10: bytes=32 time<1ms TTL=121
Reply from 192.168.35.10: bytes=32 time<1ms TTL=121
Reply from 192.168.35.10: bytes=32 time=3ms TTL=121
Reply from 192.168.35.10: bytes=32 time<1ms TTL=121
```

Question de réflexion

Quels sont les avantages découlant de l'utilisation d'OSPF multizone dans une grande entreprise multi-implantée?

© 2017 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco